

武汉大学 2017—2018 学年度第二学期

《C 语言程序设计》 (3 学分) 试卷 (A)

学号

姓名

学院

分数

说明: (1) 请考生将答案写在现场分发的答题纸上, 并且标明题号, 否则不得分。

(2) 试卷中 C 语言程序的开发环境是 Visual C++ 2010。

一、 单项选择题 (本大题有 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

1. 以下关于 C 语言的叙述中不正确的是。D

- (A) C 语言源文件不能直接执行。
- (B) 源文件被编译后得到目标文件。
- (C) 目标文件被链接后得到可执行文件。
- (D) 源文件中每一行代码的末尾必须有一个分号。

2. 下面关于 C 语言程序结构的说法中不正确的是。D

- (A) `#include <stdio.h>` 是编译预处理命令。
- (B) 名为 `main` 的主函数是必须的。
- (C) `printf` 函数是标准库中实现数据输出的函数。
- (D) 语句 `break;` 用来终止函数的执行。

3. 以下哪一项中的用空格隔开的 3 个名称都是合法的 C 语言标识符。B

- (A) `hello void number` (B) `student_no _totle field_37`
- (C) `myCount 3rdCube theKey` (D) `real int letter`

4. 下面每一项有用空格隔开的 3 个常量, 包含不正确写法的是。C

- (A) `'c' 123 789.567` (B) `'\n' .314 5e-6`
- (C) `'\ ' 3. -4.E0.3` (D) `'\ ' -034L .7e5`

5. 执行程序段: `float f = 28.5; int n; n = (int)f/8;` , 下面哪一项的说法是正确的。A

- (A) `n` 的值是 3
- (B) `n` 的值是 4
- (C) `f` 的值是 29
- (D) `f` 的类型被转换为 `int`

6. 有定义 `int x=6, y=2, z, w;` , 则使变量 `z` 的值为 3 的表达式是。D

- (A) `z=x%y` (B) `z=(x/=3, y+=1)`
- (C) `(z=w)=3` (D) `z=w, w=3`

7. 以下哪一项中的程序段没有语法错误。A

- (A) `double wave_trough=0.0, wave_peak=wave_trough;`

- (B) `int width=height=10;`
- (C) `char letter='c', char key=letter-32;`
- (D) `unsigned*speech_value=20;`

8. 如果有 `int a=7, b=3; float x=15, y=6;` 那么, 下面输出结果不是 2 的语句是。C

- (A) `printf("%d", a/b);`
- (B) `printf("%.0f", (float)a/b);`
- (C) `printf("%f", y/b);`
- (D) `printf("%.0f", x/a);`

9. 有定义: `int n; float x;`, 若要使变量 `n` 和 `x` 的值分别为 23 和 5.6, 并且在程序运行时按如下方式输入数据, 那么调用 `scanf` 函数的正确写法是。A

23, 5.6

- (A) `scanf("%d,%lf", &n, &x);`
- (B) `scanf("n=%d,x=%lf", &n, &x);`
- (C) `scanf("%d%c%f", &n, &x);`
- (D) `scanf("n=%d,x=%f", &n, &x);`

10. 有定义: `char c='a';`, 则表达式 `c>='a'&&c<='z' || c>='A'&&c<='Z'` 的值是。B

- (A) 0 (B) 1 (C) 65 (D) 'a'

11. 当 `a`、`b`、`c` 表示三角形的三条边长时, 确定 `a`、`b`、`c` 能构成三角形的条件是同时满足: `a+b>c`, `a+c>b`, `b+c>a`。以下选项中能满足要求的程序段是。C

- (A) `if (a+b>c, a+c>b, b+c>a) printf("OK");`
- (B) `if (a+b>c&a+c>b&b+c>a) printf("OK");`
- (C) `if (a+b>c) if(a+c>b) if(b+c>a) printf("OK");`
- (D) `if (a+b>c || a+c>b || b+c>a) printf("OK");`

12. 有定义: `int n, s;`, 则以下选项中能正确计算 $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 10$ 的是。D

- (A) `do {n=1;s=1;s*=n;} while(n<=10);`
- (B) `n=1;s=1; while(n<=10) s*=n;`
- (C) `for(n=1, s=1;n<=10;n++, s*=n);`
- (D) `n=s=1; for(;n<=10;) s*=n++;`

13. 以下选项中定义和初始化数组的不正确方式是。A

- (A) `int N=5, list[N]={0,1,2,3,4,5};`
- (B) `char title[]="Programming in C";`
- (C) `int maze[][5]={ {0}, {0}, {0}, {0}, {0} };`
- (D) `int boards[][5][5]={0};`

14. 有函数的定义：`double mycalc(double x, double y) {double y = x*x+y*y; return (int)y;}`，则该函数返回值的类型是。B

- (A) `int`
- (B) `double`
- (C) 有语法错误
- (D) 无法确定

15. 函数 `find` 的功能是在若干个整数中找到指定数第一次出现的位置，该函数的原型为：`int find(int list[ ], int len, int key);`，则下面程序段中没有语法错误的是。C

- (A) `int p, arr[10]; p=search(arr[ ], 10, 23);`
- (B) `int p, arr[10]; p=search(arr[10], 10, 23);`
- (C) `int p, arr[10]; p=search(arr, 8, 23);`
- (D) `int p, arr[10]; p=search(arr[10], 8, 23);`

二、 填空题（本大题有 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 有定义：`int a[4][3]={ {1}, {2, 3, 4} };`，则 `printf("%d", a[2][2]);` 的输出结果是_____0_____。

2. 有定义：`int a[]={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, *p=a+5;`，则 `p[3]` 的值是_____8_____。

3. 执行下面的程序段：

```
char line[]={"this\0is\0a\0letter\0sequence"}; puts(line);
```

得到的结果是 `this is a letter sequence`_____。

4. 下面的程序段用来计算五行杨辉三角，

```
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
```

则其中缺失的表达式是_____ `tri[i][j]=tri[i-1][j-1]+tri[i-1][j]` _____。

```
int tri[5][5]={ {1}, {1, 1} };
int i, j;
for (i=2; i<5; i++)
    for (j=0; j<=i; j++)
        if (j==0) tri[i][j]=1;
        else _____;
```

5. 函数 `mymax` 是计算两个整数中的较大值，

```
int mymax(int a, int b) { return a>=b?a:b; }
```

则使用 mymax 计算 3 个整型变量 x, y 和 z 中最大值的表达式是____mymax(mymax(x, y), z);____。

三、 程序分析题（本大题有 8 个小题，每小题 3 分，共 24 分）

1. 读程序，写出程序运行结果。

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x=6, y=1, z=2;
    if (x%2==0) { x+=y; }
    if (x%2==1) { x+=z; }
    printf("x=%d", x);

    return 0;
}
x=9
```

2. 读程序，写出程序运行结果。

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int s=0, a=3, an=0, i;

    for (i=1;i<=4;i++)
    {
        an=an*10+a;
        printf("%d+", an);
        s+=an;
    }
    printf("\b=%d\n", s);

    return 0;
}
3+33+333+3333=3702
```

3. 输入 4500，写出程序运行结果。

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    unsigned amount;
    double rate;

    scanf("%u", &amount);

    switch (amount/1000)
    {
        case 0:case 1:case 2:rate=10.0; break;
        case 3:case 4: rate = 9.0; break;
        case 5:rate = 8.0; break;
        default: rate = 7.0;
    }

    printf("%.2f\n", amount*rate/10);

    return 0;
}
```

```
}
```

4050.00

4. 读程序，写出程序运行结果。

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i,n[5]={0};
    for(i=1;i<=4;i++)
    {
        n[i]=n[i-1]*2+1;
        printf("%d ",n[i]);
    }
    return 0;
}
```

1 3 7 15

5. 读程序，写出程序运行结果。

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    inti, a[][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};

    for (i=0;i<3;i++)
    {
        int t=a[i][0], j;
        for (j=1;j<3;j++)
            if (a[i][j]>t) t=a[i][j];
        a[i][0]=t;
    }

    for (i=0;i<3;i++)
        printf("%d",a[i][0]);

    return 0;
}
```

369

6. 读程序，写出程序运行结果。

```
#include <stdio.h>

int joke(int n)
{
    static int s=1;
    s++;

    return n+s;
}

int main(void)
{
    int a=2,i;
    for (i=1;i<=3;i++) printf("%d", joke(a));

    return 0;
}
```

456

7. 读程序，写出程序运行结果。

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int n[5]={12, 34, 56, 78, 90}, i, *h, *t, x;

    for (i=0; i<5; i++)
        scanf("%d", &n[i]);

    for(h=n, t=n+4; h<t; h++, t--)
        { x=*h; *h=*t; *t=x; }

    for(i=0; i<5; i++)
        printf("%d ", n[i]);

    return 0;
}
```

90 78 56 34 12

8. 输入 3, monkey, 写出程序运行结果。

```
#include <stdio.h>

void shift(char *str, int n)
{
    char temp;
    int i;
    temp=str[n-1];
    for(i=n-1; i>0; i--) str[i]=str[i-1];
    str[0]=temp;
}

int main(void)
{
    char text[50];
    int n, i, z;
    scanf("%d,%s", &n, text);
    z=strlen(text);
    for(i=1; i<=n; i++) shift(text, z);
    printf("%s\n", text);

    return 0;
}
```

keymon

四、编程题（本大题有 4 小题，共 36 分）

1. (6 分) 编写一个程序，读取用户输入的一个 4 位数，把该数的各位数字逐位相加，然后再加上 1 或 0 作为第 5 位数，使各位数字的和为偶数，并输出该偶数。

例如：输入 4737，输出 47371；输入 4637，输出 46370。

```
#include<stdio.h>

int main()
{
```

```

int x, s;

scanf("%d", &x);

s=x/1000+x/100+x/10+x%10+1;

if(s%2==0) printf("%d\n", x*10+1);

else printf("%d\n", x*10);

return 0;

}

```

2. (10 分) 编写一个程序，读取用户输入的若干个正整数，计算奇数与偶数的差值的绝对值，并输出计算结果。

例如，输入 2, 5, 11, 6, 则输出 8。

3. (10 分) 编写一个程序，读取用户输入的一个字符串（包含空格），删除字符串头部的连续空格，输出处理后的字符串。（可以使用标准库中的字符串处理函数 `strcpy` 和 `strlen`）

例如，输入 `____This_is_a_letter_sequence.`，输出 `This_is_a_letter_sequence.`

其中的 `_` 表示空格。

4. (10 分) 编写一个函数 `void merge(intsa[], intna, intsb[], intnb)`，用来合并两个升序数组 `sa` 和 `sb`，合并后的数据保存在 `sa`，数组中数据个数分别是 `na` 和 `nb`。然后，编写主函数对 `merge` 函数的功能进行测试。